

# Software Engineering 1

## Quality Management

08.04.2025



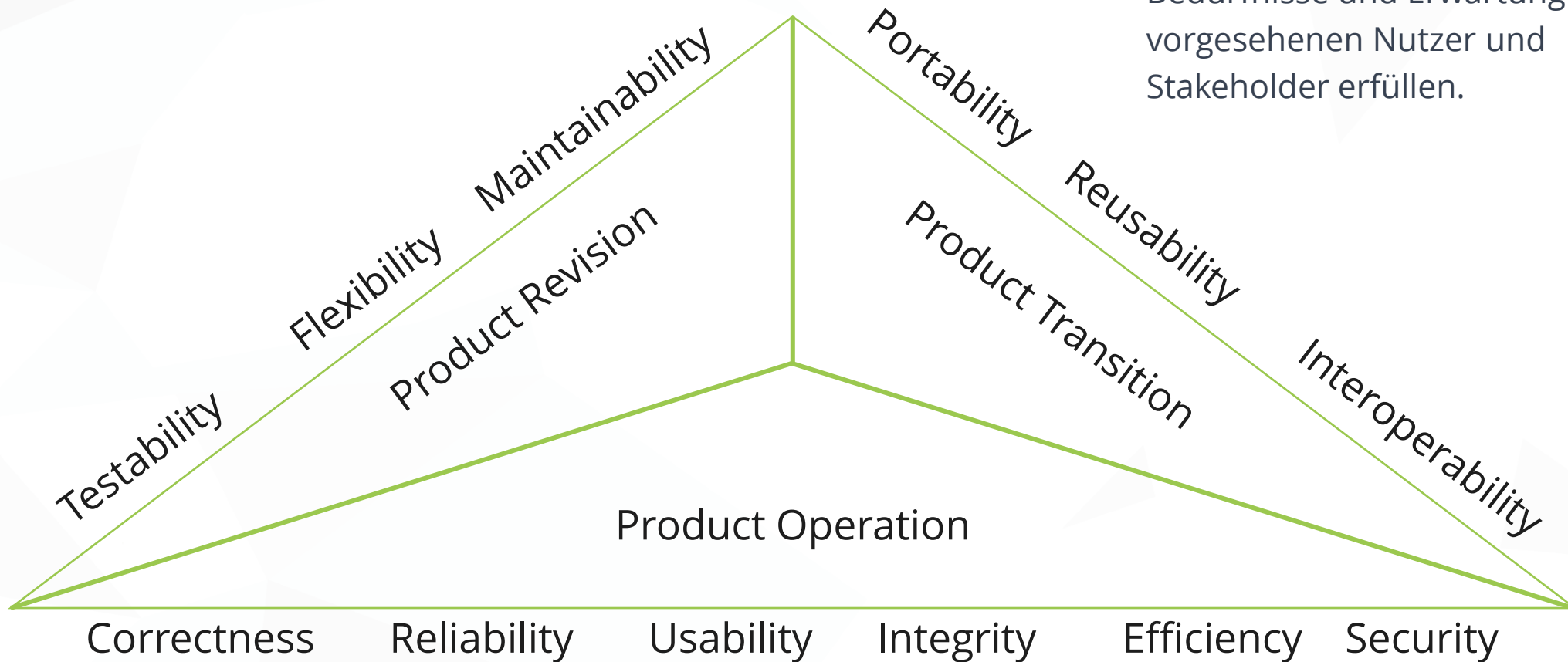


# Quality Management

## Ein Überblick

# Was ist Softwarequalität?

Softwarequalität ist die Metrik dafür, wie gut Softwareprodukte die Bedürfnisse und Erwartungen der vorgesehenen Nutzer und Stakeholder erfüllen.



McCall's Software Quality Factors

# Wie misst man Softwarequalität?

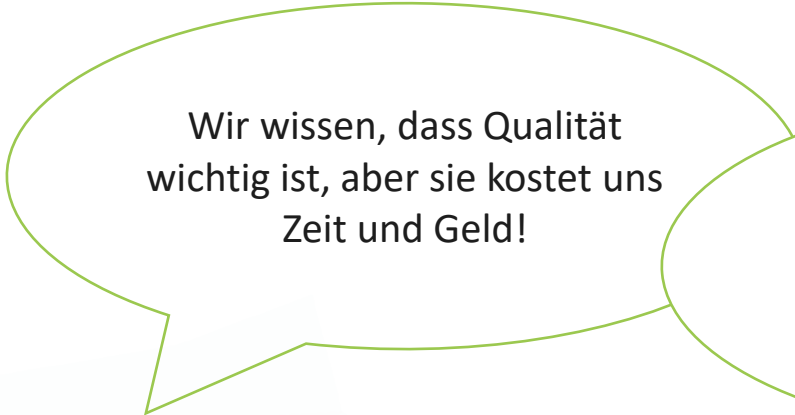
- Identifiziere die wichtigsten Qualitätsfaktoren
- Entwicklung quantitativer Qualitätsmessungen für diese Faktoren und/oder
- Erstellen Sie eine qualitative Checkliste für diese Faktoren

## Beispiel: Checkliste für Useability

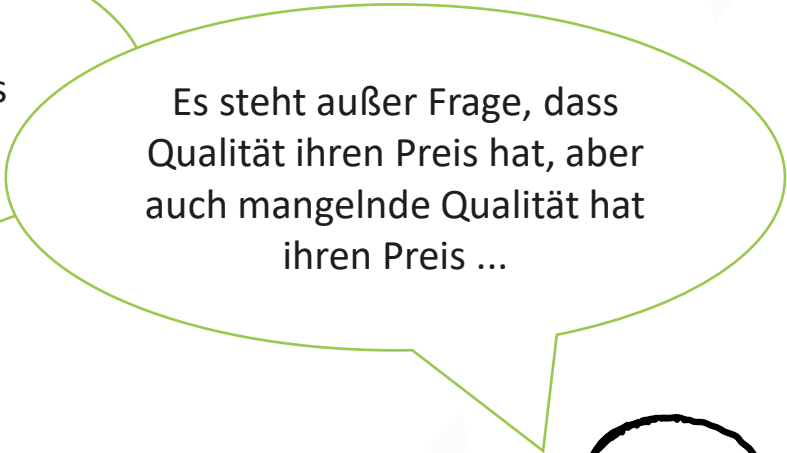
Specification about usability in ISO 25010: appropriateness, learnability, operability, error protection, aesthetics and accessibility.

- [appropriateness] How quickly can users determine whether the software can be used to help them complete their task or not?
- [learnability] How long does it take users to learn how to use the functions required to complete their task?
- [learnability] Can users recall the functions in the next week?
- [operability] How long does it take users to complete their tasks?
- [error protection] Is there undo function?
- [error protection] Is there error message as feedback to the user? Are the error messages helpful to solve the problem?
- [aesthetics] Are users happy with the appearance of the user interface?
- [accessibility] Are the golden rules satisfied? Place user in control/Reduce user's memory load/make interface consistent.

# Das Softwarequalitäts Dilemma



Wir wissen, dass Qualität  
wichtig ist, aber sie kostet uns  
Zeit und Geld!



Es steht außer Frage, dass  
Qualität ihren Preis hat, aber  
auch mangelnde Qualität hat  
ihren Preis ...

## Beispiele der Kosten von schlechter Qualität



November 2021, Tesla musste über 11,700 Fahrzeuge zurückrufen, nach einem defekten Softwareupdate

|                  |                               |                                      |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| BDLL             | Borrower LIBOR Drawdown Prod  | Drawd                                |
| 001BDLL201480094 |                               | 001BDLL2014800                       |
| 024462           | REVCON CONSUMER PRODUCTS CORP |                                      |
| Facility Name    | REVCON TERM LOAN 2016         |                                      |
| Detail           |                               |                                      |
| Component        | Internal GL                   | Overwrite default settlement instruc |
| COLLAT           |                               | <input type="checkbox"/>             |
| COMPINTSF        |                               | <input type="checkbox"/>             |
| DEFAULT          |                               | <input type="checkbox"/>             |
| DFLFTC           |                               | <input type="checkbox"/>             |
| FRONT            |                               | <input type="checkbox"/>             |
| FUND             |                               | <input type="checkbox"/>             |
| INTEREST         |                               | <input type="checkbox"/>             |
| PRINCIPAL        | 3003000023                    | <input checked="" type="checkbox"/>  |

2020, Citibank Angestellte wollten Zinsen in Höhe von 7,8 Millionen überweisen. Weil aber nicht alle Felder ausgefüllt waren, wurden fast 900 Millionen gesendet. Die Bank hat etwa 500 Millionen nicht zurück erhalten.



Juli 2024, Durch ein fehlerhaftes Update der Firma CrowdStrike für sein Produkt Falcon wurden ca. 8,5 Millionen Windows Rechner lahmgelegt. Schätzungen gehen von einem wirtschaftlichen Schaden von über 10 Mrd. USD aus. Zur Behebung des Problems musste später jeder betroffene Computer manuell im abgesicherten Modus gestartet werden um das fehlerhafte Update zu entfernen.



2017, Hatte die Uber iOS-App einen Bug, welcher Notifications zur aktuellen Fahrt schickte, obwohl der Nutzer sich ausgeloggt hatte. Uber wurde von einem Mann verklagt, welcher seine Ehefrau betrogen hat und sie es deswegen herausgefunden hat.

# Qualitätskosten

- Präventionskosten (Prevention costs)
- Bewertungskosten (Appraisal costs)
- Fehlerkosten (Failure costs)



# Präventionskosten

Vorbereitung von QS-Aktivitäten - z. B. nicht das Testen von Software selbst, sondern das Erstellen eines Plans für das Testen

- Arbeitsstunden für die Planung und Kommunikation von Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsaktivitäten
- Kosten für die Testplanung
- Ausbildungskosten für QA-Aktivitäten
- usw.

# Bewertungskosten

Um schlechte Qualität zu vermeiden

- Technische Reviews
- Tests und Fehlersuche
- Sammlung von Testdaten und Auswertung von Metriken
- ...

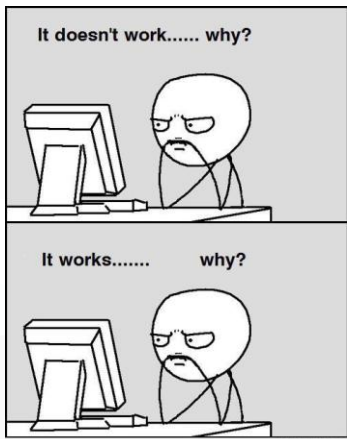


Quelle: <https://www.shutterstock.com/de/image-photo/business-control-concept-wooden-mannequin-stopping-1290968203>

# Fehlerkosten

## Interne Fehlerkosten

- Kosten für die Überarbeitung wegen eines Fehlers
- Behebung von Seiteneffekten, die durch die Behebung von Fehlern entstehen
- Änderung der Architektur aufgrund von fehlgeschlagenen Systemtests
- ...



## Externe Fehlerkosten

- Bearbeitung von Kundenbeschwerden
- Produktrückgabe und -austausch
- Kosten für Hotline-Support
- ...



# Qualitätskosten



Quelle: [https://www.researchgate.net/figure/Graphical-Representation-of-Prevention-Failure-and-Total-Costs-Hence-always-quality-is\\_fig1\\_329906237](https://www.researchgate.net/figure/Graphical-Representation-of-Prevention-Failure-and-Total-Costs-Hence-always-quality-is_fig1_329906237)

# Wie erreicht man Softwarequalität?

Anwendung von

- Methoden der Softwareentwicklung
- Techniken des Projektmanagements
- Qualitätskontrolle
- Qualitätssicherung



# Qualitätssicherung

# Softwarequalitätssicherung - Software quality assurance (SQA)

Wie wird die Softwarequalität sichergestellt?

Welche Aktivitäten/Methoden sind relevant?

1. Ein Prozess - Planung im Vorfeld der Entwicklung
2. Spezifische Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollaufgaben, einschließlich technischer Überprüfungen und einer mehrstufigen Teststrategie
3. Effektive Software-Engineering-Praxis (Methoden und Werkzeuge)
4. Kontrolle aller Software-Arbeitsprodukte und der an ihnen vorgenommenen Änderungen
5. Ein Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung von Softwareentwicklungsstandards (falls zutreffend)
6. Mess- und Berichtsmechanismen

Do the right things at the right time in the right way

# Elemente von Softwarequalitätssicherung



Standards



Reviews and audits



Testing



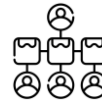
Error/defect collection and analysis



Change management



Education



Vendor management



Security management



Safety



Risk management



# SQA Aufgaben

- Erstellung eines SQA-Plans für ein Projekt
- Beteiligung an der Entwicklung des Softwareprozesses für das Projekt
- Überprüfung von SE-Aktivitäten, um die Übereinstimmung mit dem definierten Softwareprozess zu verifizieren
- Audit von bestimmten Software-Arbeitsprodukten, um die Übereinstimmung mit den als Teil eines Software-Prozesses definierten Produkten zu überprüfen
- Sicherstellen, dass Abweichungen bei der Softwarearbeit und den Arbeitsprodukten dokumentiert und gemäß einem dokumentierten Verfahren behandelt werden
- Aufzeichnung aller Verstöße und Berichterstattung an die Leitung (z.B. Projekt-/Produktleitung, Geschäftsleitung etc.)

# SQA Ziele



## SQA Ziele

- Requirement quality
- Design quality
- Code quality
- Quality control effectiveness

# Statisitische Softwarequalitätssicherung

1. Informationen über Softwarefehler und -mängel werden gesammelt und kategorisiert.
2. Es wird versucht, jeden Fehler und Defekt auf die zugrundeliegende Ursache zurückzuführen (z. B. Nichteinhaltung von Spezifikationen, Konstruktionsfehler, Verletzung von Normen, schlechte Kommunikation mit dem Kunden).
3. Unter Anwendung des [Pareto-Prinzips](#) (80 % der Fehler lassen sich auf 20 % aller möglichen Ursachen zurückführen) werden die 20 % (die wenigen wichtigsten) isoliert.
4. Sobald die wichtigsten Ursachen ermittelt sind, müssen die Probleme, die die Fehler und Mängel verursacht haben, behoben werden.

# Ursache-Wirkungs-Diagramm / Ishikawa-Diagramm

